



Técnico Especialista en Durabilidad Sección 4

MÉTODOS DE PRUEBA

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

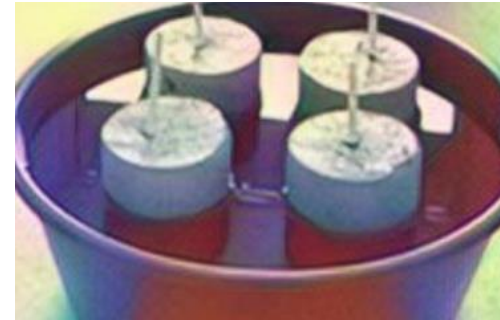
PERMEABILIDAD AL IÓN CLORURO



DIFUSIVIDAD DE CLORUROS



POLARIZACIÓN



PERMEABILIDAD AL AGUA



ABSORCIÓN



ESTANQUEIDAD





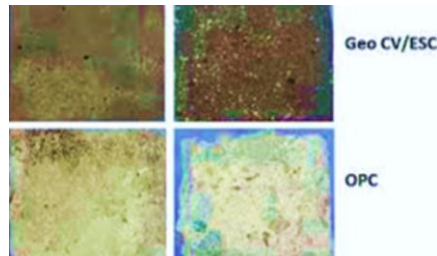
Técnico Especialista en Durabilidad Sección 4

MÉTODOS DE PRUEBA

ATAQUES QUÍMICOS

ATAQUE ÁCIDO

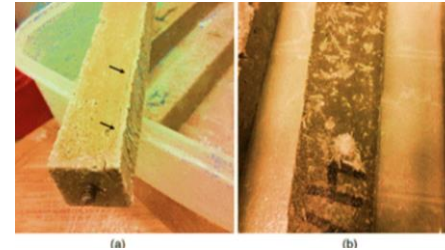
Determinar la pérdida de masa de concretos expuestos a ciclos de ataque de sustancias con pH conocido menor a 7.



ATAQUE DE SULFATOS

Evalúa los efectos y daños producidos por la intrusión del ión sulfato en el concreto.

ASTM C1012/NMX C 418

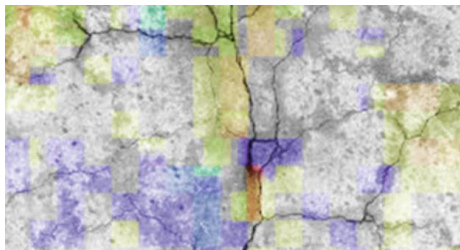


REACTIVIDAD ÁLCALI-AGREGADO

REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE

Se pueden verificar los agregados por medio de ensayo de la barra de mortero.

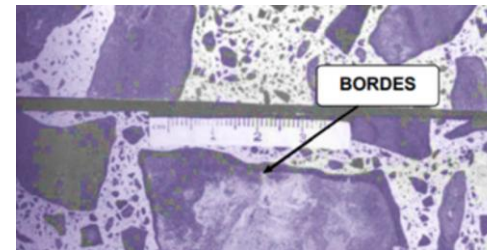
ASTM C 227/NMX C 180



REACTIVIDAD ÁLCALI-CARBONATO

Se pueden evaluar el cilindro de roca

ASTM C 295, ASTM C 586, ASTM C 1105/NMX C 265 y NMX C 272





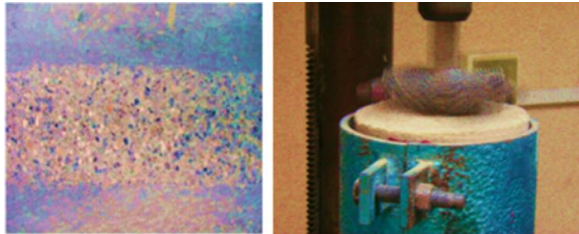
Técnico Especialista en Durabilidad Sección 4

MÉTODOS DE PRUEBA

PRUEBAS ESPECIALES

ABRASIÓN

ASTM C 418, C 779, C944, C 1138



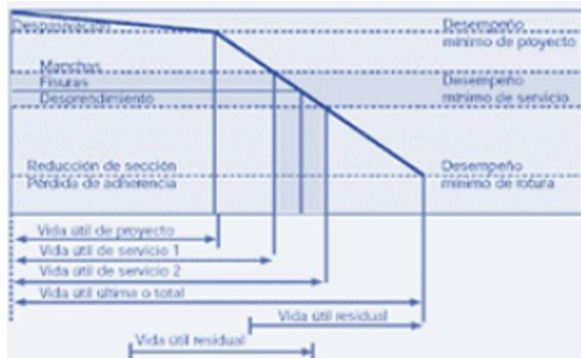
ENSAYOS CRIOGÉNICOS

Se somete el concreto a temperaturas de -198°C y se determinan los efectos de durabilidad.



PREDICCIÓN DE LA VIDA ÚTIL

Se aplican modelos de predicción de vida útil para conocer el tiempo aproximado en que la corrosión del acero de refuerzo dará inicio.



RESISTENCIA A CONGELACIÓN Y DESHIELO

Se verifican los cambios en el modulo dinámico en la masa y volumen durante un periodo de al menos 300 ciclos de congelación y deshielo. **ASTM C 666.**





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 4

MÉTODOS DE PRUEBA

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

ACTIVIDAD CORROSIÓN

Se puede evaluar usando la norma ASTM C 876. Se prueba cuando se usan materiales corrientes, se utilice un ambiente severo o para evaluar el potencial de corrosión en el sitio.



PREDICCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL CONCRETO

La selección de materiales y proporciones de mezcla se basan en relaciones empíricas entre mezclas de concreto y el desempeño en laboratorio y pruebas de campo.



Se puede predecir la vida útil usando cálculos basados en la probable degradación por mecanismos que se manifiestan en la estructura.

